(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213404022 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022447654.2

(22)申请日 2020.10.29

(73)专利权人 深圳市领先机械工业设备有限公司

地址 518000 广东省深圳市光明区公明街道上村社区莲塘美宝工业区第九栋

(72)发明人 刘君平

(74)专利代理机构 佛山高业知识产权代理事务所(普通合伙) 44562

代理人 陈安平

(51)Int.Cl.

H05K 9/00(2006.01)
G10K 11/168(2006.01)
F24F 7/00(2021.01)
F24F 13/24(2006.01)

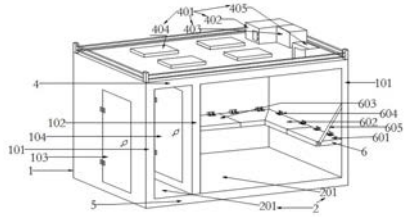
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种信号屏蔽房

(57)摘要

本实用新型公开了一种信号屏蔽房，包括房体和屏蔽舱，所述房体包括第一墙体、天花板和地板，所述屏蔽舱包括第一屏蔽舱和第二屏蔽舱，所述第一屏蔽舱和第二屏蔽舱中间设有第二墙体，所述第一屏蔽舱的所述第一墙体设有第一屏蔽门，所述第二墙体设有第二屏蔽门，所述第一墙体和所述第二墙体从里到外设有复合屏蔽层和强化层，所述天花板和所述地板从里到外设有所述复合屏蔽层和吸音层，所述第二屏蔽舱的所述第一墙体的内侧设有工作位，所述天花板设有循环净化系统，所述循环净化系统包括电源、滤波器、四个通风装置和排风装置。本实用新型信号屏蔽房的多层房体结构可以高效的屏蔽信号，有良好的工作环境以及能防止因进出造成信号干扰。



CN 213404022 U

1.一种信号屏蔽房,其特征在于,包括房体(1)和屏蔽舱(2),所述房体(1)包括第一墙体(101)、天花板(4)和地板(5),所述屏蔽舱(2)包括第一屏蔽舱(201)和第二屏蔽舱(202),所述第一屏蔽舱(201)和第二屏蔽舱(202)中间设有第二墙体(102),所述第一屏蔽舱(201)与所述第二墙体(102)平行的所述第一墙体(101)设有第一屏蔽门(103),所述第二墙体设有第二屏蔽门(104),所述第一墙体(101)和所述第二墙体(102)从里到外设有复合屏蔽层(7)和强化层(8),所述天花板(4)和所述地板(5)从里到外设有所述复合屏蔽层(7)和吸音层(3),所述第二屏蔽舱(202)的所述第一墙体(101)的内侧设有工作位(6),所述天花板(4)设有循环净化系统(401),所述循环净化系统(401)包括电源(402)、滤波器(403)、四个通风装置(404)和排风装置(405),所述复合屏蔽层(7)设有防辐射石膏层(701)、防辐射布层(702)以及金属板层(703),所述复合屏蔽层(7)通过所述金属板层(703)与所述强化层(8)焊接固定,所述复合屏蔽层(7)的所述防辐射石膏层(701)通过胶水固接所述吸音层(3)。

2.根据权利要求1所述的信号屏蔽房,其特征在于,所述电源(402)连接所述滤波器(403),所述滤波器(403)连接所述通风装置(404)和所述排风装置(405),所述通风装置(404)和所述排风装置(405)均设有百叶消音装置。

3.根据权利要求1所述的信号屏蔽房,其特征在于,所述强化层(8)设有塑料绝缘体层(801)和铅板层(802),所述塑料绝缘体层(801)通过胶水固接所述铅板层(802),所述金属板层(703)和所述铅板层(802)通过焊接固接,所述防辐射石膏层(701)和所述防辐射布层(702)通过胶水固接,所述防辐射石膏层(701)设有吸收凹槽(704),所述防辐射布层(702)通过胶水固接所述金属板层(703)。

4.根据权利要求1所述的信号屏蔽房,其特征在于,所述吸音层(3)设有防静电地板层(301)和吸音海绵层(302),所述防静电地板层(301)和所述吸音海绵层(302)通过胶水固接,所述吸音海绵层(302)通过胶水固接防辐射石膏层(701)。

5.根据权利要求1所述的信号屏蔽房,其特征在于,所述第一屏蔽舱(201)通过所述第二屏蔽门(104)连通所述第二屏蔽舱(202),所述第一屏蔽舱(201)通过所述第一屏蔽门(103)连接外部空间。

6.根据权利要求1所述的信号屏蔽房,其特征在于,所述工作位(6)包括工具安放位(601)、检查位(602)和操作位(603),所述工作位(6)的上表面通过合叶(604)和与所述第一墙体(101)的内侧固接,所述工作位(6)的侧表面设有固定带(605)。

一种信号屏蔽房

技术领域

[0001] 本实用新型涉及屏蔽房的技术领域，具体讲是一种信号屏蔽房。

背景技术

[0002] 随着社会科技的进步，如今的电子设备和电子技术越来越多，电子设备本身自带电子磁场，生活中也有很多能对电子设备产生干扰的东西，例如雷电，太阳风暴等等。而我们在研发电子技术或者测试电子设备时需要在无干扰的环境下进行，这时候需要隔绝信号的干扰，并且需要舒适的环境进行长时间的工作。目前的屏蔽房。此外，大多数的屏蔽房的密封性能不是很完好，进出屏蔽房容易导致空间开放，无法完全的隔绝信号的干扰，导致实验测试的环境不够理想，测试数据也不够准确。

实用新型内容

[0003] 针对背景技术中存在的技术缺陷，本实用新型提出一种信号屏蔽房，解决了上述技术问题以及满足了实际需求，具体的技术方案如下所示：

[0004] 一种信号屏蔽房，包括房体和屏蔽舱，所述房体包括第一墙体、天花板和地板，所述屏蔽舱包括第一屏蔽舱和第二屏蔽舱，所述第一屏蔽舱和第二屏蔽舱中间设有第二墙体，所述第一屏蔽舱与所述第二墙体平行的所述第一墙体设有第一屏蔽门，所述第二墙体设有第二屏蔽门，所述第一墙体和所述第二墙体从里到外设有复合屏蔽层和强化层，所述天花板和所述地板从里到外设有所述复合屏蔽层和吸音层，所述第二屏蔽舱的所述第一墙体的内侧设有工作位，所述天花板设有循环净化系统，所述循环净化系统包括电源、滤波器、四个通风装置和排风装置，所述复合屏蔽层设有防辐射石膏层、防辐射布层以及金属板层，所述复合屏蔽层通过所述金属板层与所述强化层焊接固定，所述复合屏蔽层的所述防辐射石膏层通过胶水固接所述吸音层。

[0005] 进一步地，所述电源连接所述滤波器，所述滤波器连接所述通风装置和所述排风装置，所述通风装置和所述排风装置均设有百叶消音装置。

[0006] 进一步地，所述强化层设有塑料绝缘体层和铅板层，所述塑料绝缘体层通过胶水固接所述铅板层，所述金属板层和所述铅板层通过焊接固接，所述防辐射石膏层和所述防辐射布层通过胶水固接，所述防辐射石膏层设有吸收凹槽，所述防辐射布层通过胶水固接所述金属板层。

[0007] 进一步地，所述吸音层设有防静电地板层和吸音海绵层，所述防静电地板层和所述吸音海绵层通过胶水固接，所述吸音海绵层通过胶水固接防辐射石膏层。

[0008] 进一步地，所述第一屏蔽舱通过所述第二屏蔽门连通所述第二屏蔽舱，所述第一屏蔽舱通过所述第一屏蔽门连接外部空间。

[0009] 进一步地，所述工作位包括工具安放位、检查位和操作位，所述工作位的上表面通过合叶和与所述第一墙体的内侧固接，所述工作位的侧表面设有固定带。

[0010] 本实用新型具有的有益效果在于：本实用新型信号屏蔽房是集信号屏蔽，密闭性

能良好，抗干扰能力强，工作环境舒适等多功能于一体的新一代信号屏蔽房。本信号屏蔽房有多层的墙体结构，更够更好的隔绝外部信号磁场的干扰，其内部更能防止房内的信号或声音反射造成干扰。同时良好的循环净化系统能够净化更换房内空气，能让工作人员长时间的工作，也能感觉舒适。双屏蔽门设计有利于工作人员的进出不影响房内的信号屏蔽，能够保持理想的使用环境。再者充足的工作位，能够便捷的对屏蔽房内的设备在不需要开启房门的前提下进行无干扰检修。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的主视图。

[0012] 图2为本实用新型的侧面透视图。

[0013] 图3为本实用新型的房体结构图。

[0014] 其中：房体1、第一墙体101、第二墙体102、第一屏蔽门103、第二屏蔽门104、屏蔽舱2、第一屏蔽舱201、第二屏蔽舱202、吸音层3、防静电地板层301、吸音海绵层302、天花板4、循环净化系统401、电源402、滤波器403、通风装置404、排风装置405、地板5、工作位6、工具安放位601、检查位602、操作位603、合叶604、固定带605、复合屏蔽层7、防辐射石膏层701、防辐射布层702、金属板层703、吸收凹槽704、强化层8、塑料绝缘体层801、铅板层802。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图与相关实施例对本实用新型的实施方式进行说明，需要指出的是，以下相关实施例仅是为了更好说明本实用新型本身而举的优选实施例，而本实用新型的实施方式不局限于如下的实施例中，并且本实用新型涉及本技术领域的相关必要部件，应当视为本技术领域内的公知技术，是本技术领域所属的技术人员所能知道并掌握的。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了使子描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 结合图1-3所示，一种信号屏蔽房，包括房体1和屏蔽舱2，所述房体1包括第一墙体101、天花板4和地板5，所述屏蔽舱2包括第一屏蔽舱201和第二屏蔽舱202，所述第一屏蔽舱201和第二屏蔽舱202中间设有所述第二墙体102，所述第一屏蔽舱201与所述第二墙体102平行的所述第一墙体101设有第一屏蔽门103，所述第二墙体设有第二屏蔽门104，所述第一墙体101和所述第二墙体102从里到外设有复合屏蔽层7和强化层8，所述天花板4和所述地板5从里到外设有所述复合屏蔽层7和吸音层3，所述第二屏蔽舱202的所述第一墙体101的内侧设有工作位6，所述天花板4设有循环净化系统401，所述循环净化系统401包括电源402、滤波器403、四个通风装置404和排风装置405，所述复合屏蔽层7设有防辐射石膏层701、防辐射布层702以及金属板层703，所述复合屏蔽层7通过所述金属板层703与所述强化层8焊接固定，所述复合屏蔽层7的所述防辐射石膏层701通过胶水固接所述吸音层3。

[0018] 进一步地，结合图1所示，所述电源402连接所述滤波器403，所述滤波器403连接所述通风装置404和所述排风装置405，所述通风装置404和所述排风装置405均设有百叶消音装置，所述滤波器403对所述电源402进行信号滤波，进一步吸收外来信号。

[0019] 进一步地，结合图3所示，所述强化层8设有塑料绝缘体层801和铅板层802，所述塑料绝缘体层801通过胶水固接所述铅板层802，所述金属板层703和所述铅板层802通过焊接固接，所述防辐射石膏层701和所述防辐射布层702通过胶水固接，所述防辐射石膏层701设有吸收凹槽704，所述防辐射布层702通过胶水固接所述金属板层703，采用胶水粘合可以进一步减少信号通过金属传送，减少外部信号干扰的可能性。

[0020] 进一步地，结合图3所示，所述吸音层3设有防静电地板层301和吸音海绵层302，所述防静电地板层301和所述吸音海绵层302通过胶水固接，所述吸音海绵层302通过胶水固接防辐射石膏层701，所述防静电地板层301可以去除工作人员自身带有的电荷，也能有效的防止走动时摩擦产生电荷。

[0021] 进一步地，结合图2所示，所述第一屏蔽舱201通过所述第二屏蔽门104连通所述第二屏蔽舱202，所述第一屏蔽舱201通过所述第一屏蔽门103连接外部空间。

[0022] 进一步地，结合图2所示，所述工作位6包括工具安放位601、检查位602和操作位603，所述工作位6的上表面通过合叶604和与所述第一墙体101的内侧固接，所述工作位6的侧表面设有固定带605，所述工作位6可以通过折叠改变所述第二屏蔽舱202的空间结构，方便工作人员选择使用。

[0023] 本实用新型信号屏蔽房的墙体采用了多层强化结构，结合图3所示，所述强化层8处于所述墙体3的最外层，所述塑料绝缘体层801隔绝了电流信号的进入，有效隔绝电磁场的干扰，其所述铅板层802有效的吸收信号，所述复合屏蔽层7的多层结构更是有效的利用了其所述防辐射石膏层701和所述防辐射布层702降低了屏蔽房信号的辐射，所述吸收凹槽704能够防止信号在屏蔽房内进行反射，所述天花板4和所述地板5均采用了所述复合屏蔽层7和所述吸音层3，在隔绝信号的辐射和干扰的同时进行声音的隔绝和吸收，所述防静电地板层301能够去除人体自带的静电和减少人员走动时摩擦地板产生静电。创造出相对安静的环境和理想的条件。本屏蔽房的多层房体结构可以更够更好的隔绝外部信号磁场的干扰，其内部更能防止房内的信号或声音反射造成干扰，密闭性能良好，抗干扰能力强。

[0024] 进一步的，本实用新型信号屏蔽房考虑到为了屏蔽信号而搭建了相对密闭的空间，结合图1所示，为了有良好的工作环境，本实用新型信号屏蔽房的所述循环净化系统401，所述循环净化系统401采用了四个所述通风装置404和一个所述排风装置405，保证屏蔽房中的空气循环，使得环境舒适，解决为了屏蔽信号的密闭性，同时所述通风装置404和所述排风装置405均采用了百叶窗进行消音，在进行消音的同时保证空气的进出量，最大化的净化更换房内空气，让工作人员进行长时间的工作的时候，也能感觉舒适。

[0025] 本实用新型屏蔽房还考虑到了工作人员进出屏蔽房会影响到屏蔽房的屏蔽性能，结合图2所示，通过所述第二墙体102将信号屏蔽房分成了两个屏蔽舱，所述第二屏蔽舱202为工作人员的工作区，能够完全屏蔽信号，所述第一屏蔽舱201为缓冲区域，工作人员在进入屏蔽房工作时需要先打开所述第一屏蔽门103，进入到所述第一屏蔽舱201，关上所述第一屏蔽门103隔绝外部信号的干扰后，再打开所述第二屏蔽门104，进入到所述第二屏蔽舱202进行工作。本实用新型信号屏蔽房设置了双屏蔽门结构，增加了进入屏蔽房的缓冲区，更加有效的隔绝了外部信号的干扰，防止进出屏蔽房时对工作环境造成影响，保持理想的使用环境。

[0026] 本实用新型虽然设置了进出的缓冲区，但是为了能进一步的减少各种干扰因素，

结合图2所示，所述第二屏蔽舱202内还设置了所述工具安放位601、所述检查位602和所述操作位603，所述工作位6也可以根据工作人员需进行增加或调整，尽可能的减少设备和人员的进出需求，设备的检查维修都能在不开启舱门的情况下可进行无干扰检查、维修或者改良，减少了开门可能带来的干扰，同时也减少设备进出屏蔽房被外部信号干扰等等，进一步的加强了屏蔽房的屏蔽性能。所述工作位6通过所述合叶604和所述固定带605与所述第一墙体101固接，所述工作位6可以从下而上向上折叠，所述工作位6的上表面与所述第一墙体101紧贴，所述工作位6放下来的时候通过所述固定带605，将所述工作位6固定于固定的水平位置，这样子可以在需要使用的时候将所述工作位6放下来，不需要的时候将所述工作位6折叠收纳起来，大大增加了所述工作位6的活动性，使得屏蔽房内的空间更加的自由方便。所述工作位6的折叠方式也可以改为从上而下向下折叠，所述固定带605可以使用固定杆代替等。

[0027] 本实用新型还可以进一步的改进，例如在屏蔽房的底部四周设置铲车叉槽，在铲车叉槽的底部增设若干个万向轮，便于利用铲车将屏蔽房迁移到需要的位置，利用万向轮进行方向和距离的微调。这样方便于屏蔽房的搭建和移动。

[0028] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

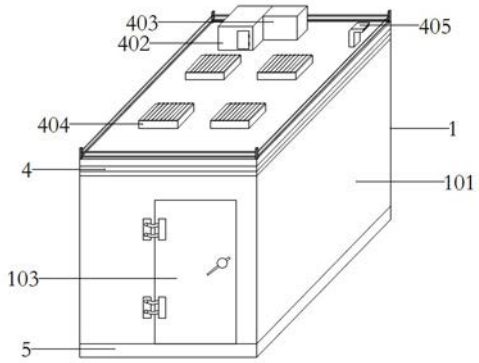

403
402
405
404
1
4
101
103
5

图1

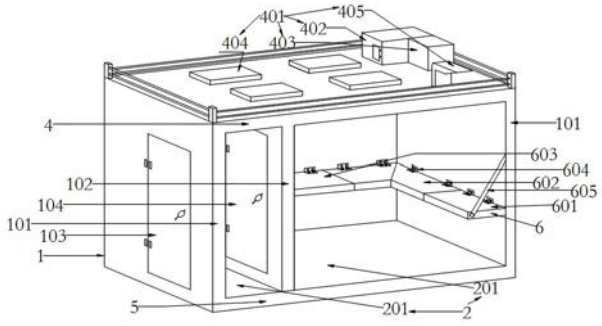

401
405
402
404
403
4
101
603
604
602
605
601
102
104
101
103
1
6
201
5
201
2

图2

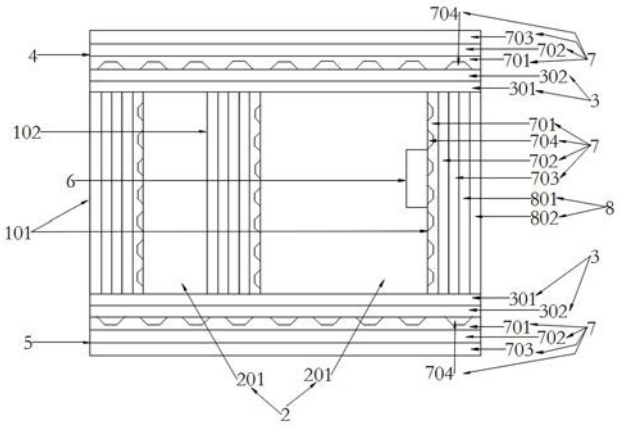

704
703
702
701
7
4
302
301
3
701
704
7
102
702
703
6
801
8
802
101
3
301
302
701
702
7
5
703
201
201
704
2

图3